

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DanangTrip

Xây dựng website du lịch Đà Nẵng hỗ trợ tra cứu và đặt tour trực tuyến

Sinh viên: Nguyễn Duy Tây

MSSV: 102220083

GVHD: TS. Bùi Thị Thanh Thanh



Bối cảnh & vấn đề: Thông tin phân tán, đặt tour thủ công và hỗ trợ chưa tức thời

Vấn đề 1

Thông tin phân tán

Địa điểm, tour, lịch trình và bài viết chưa được gom về một trải nghiệm thống nhất.

Vấn đề 2

Đặt tour thủ công

Người dùng khó theo dõi trạng thái đặt tour, thanh toán và lịch khởi hành.

Vấn đề 3

Hỗ trợ chưa tức thời

Khách cần tư vấn nhanh theo điểm đến, ngân sách, số người và thời gian đi.

Hướng giải quyết: xây dựng một nền tảng tập trung cho tra cứu, gợi ý, đặt tour, thanh toán và quản trị vận hành.

Định hướng: Xây dựng nền tảng tập trung hỗ trợ đặt tour, quản trị và tư vấn thông minh

1

Người dùng

Tra cứu địa điểm, tour, bản đồ, blog; đặt tour và thanh toán trực tuyến.

2

Quản trị viên

Quản lý dữ liệu vận hành: tour, lịch khởi hành, đơn đặt tour, thanh toán, nội dung.

3

Hệ thống thông minh

Chatbot hỗ trợ tư vấn dựa trên tri thức nội bộ và bộ lọc nghiệp vụ.

Tác nhân chính: Guest tìm kiếm, User đặt tour/thanh toán, Admin vận hành hệ thống

Khách truy cập

- Xem trang chủ, danh mục
- Tìm kiếm địa điểm, tour
- Xem bản đồ và hỏi chatbot
- Đăng ký / đăng nhập

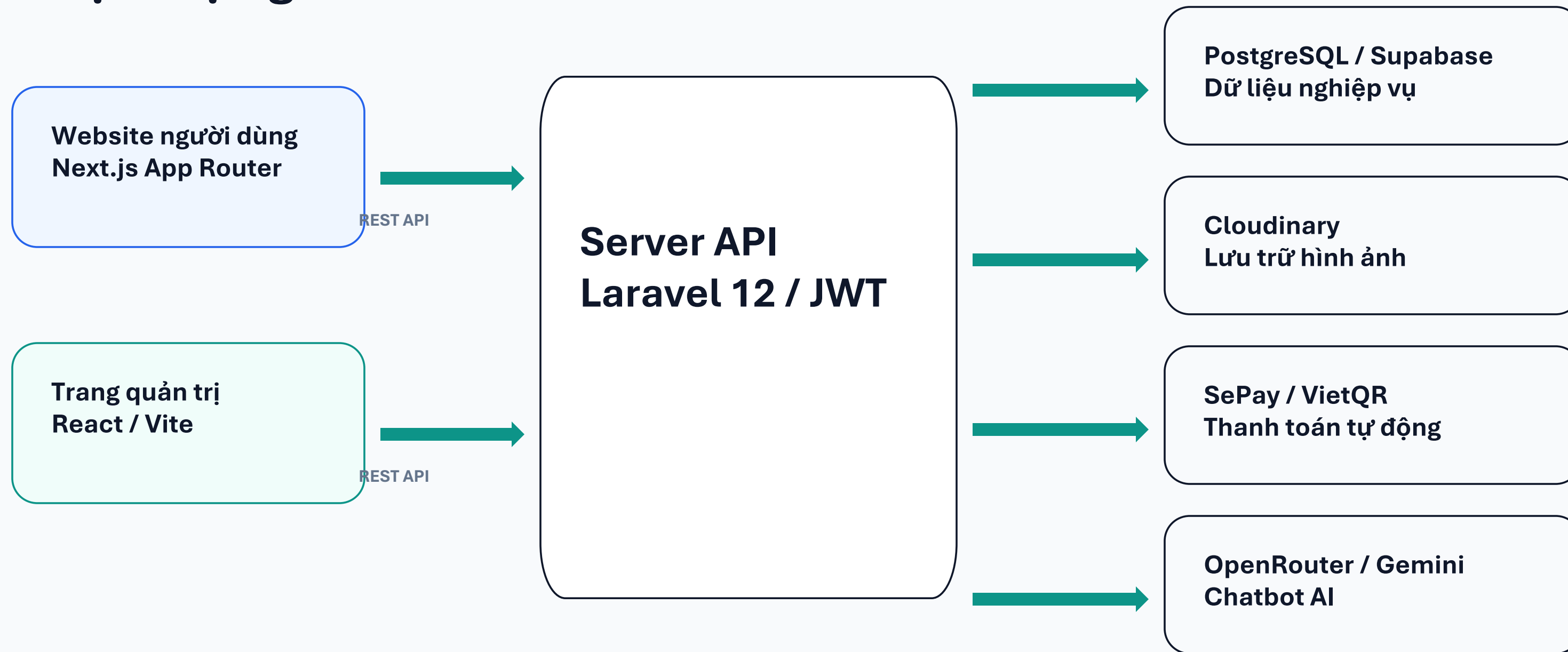
Người dùng

- Quản lý hồ sơ cá nhân
- Đặt tour và theo dõi đơn
- Thanh toán tự động
- Đánh giá, yêu thích, đổi điểm

Quản trị viên

- Quản lý địa điểm, tour, lịch
- Quản lý đơn hàng, thanh toán
- Quản lý bài viết, khuyến mãi
- Theo dõi thống kê và báo cáo

Kiến trúc: Hệ thống Client-Server phân tầng kết nối qua Laravel API và dịch vụ ngoài

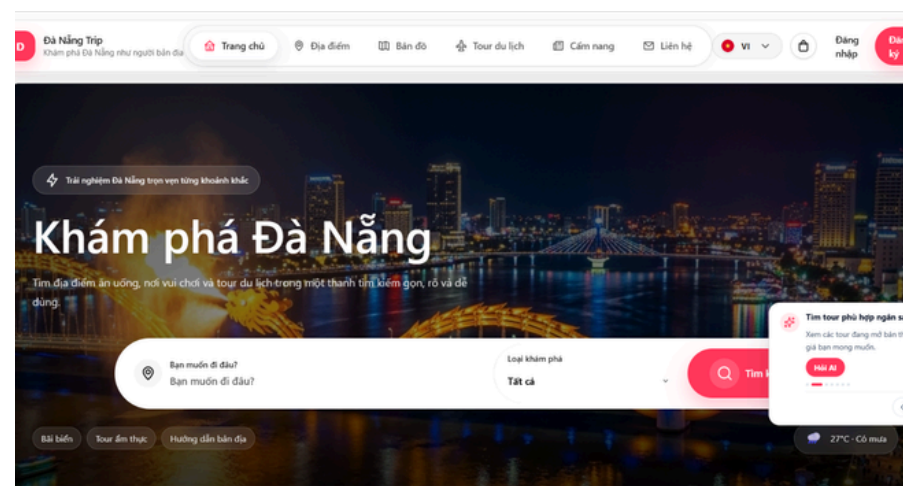


Công nghệ: Sử dụng Next.js, React/Vite, Laravel 12 và Supabase PostgreSQL

Giao diện người dùng	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand
Trang quản trị	React/Vite, TypeScript, React Hook Form, biểu đồ và bảng dữ liệu
Server API	PHP 8.2, Laravel 12, JWT, Controller - Service - Repository
Dữ liệu & hạ tầng	PostgreSQL/Supabase, Laravel Migration, Queue/Jobs, Redis/Predis tùy cấu hình
Dịch vụ tích hợp	SePay/VietQR, Cloudinary, Gemini/OpenRouter, Leaflet, OSM, OSRM

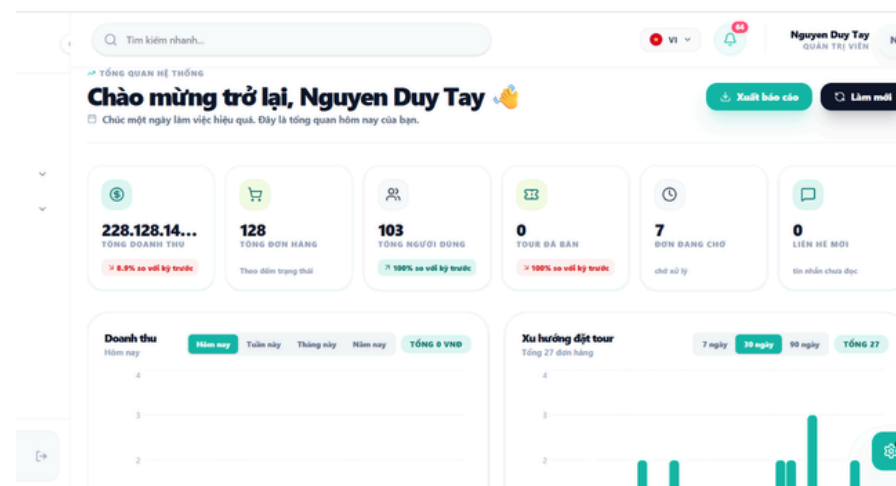
Nghiệp vụ: Tập trung vào trải nghiệm đặt tour, vận hành quản trị và AI chatbot

Người dùng



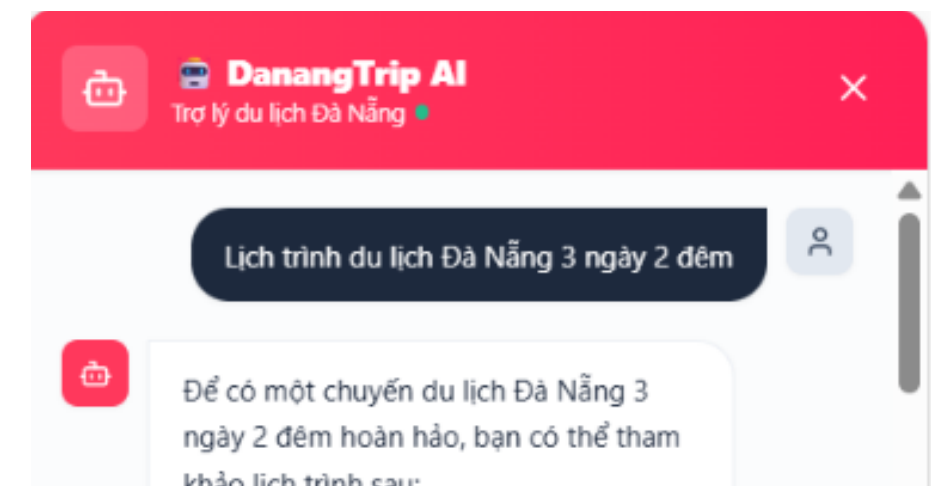
- Tra cứu địa điểm, tour, blog.
- Tìm kiếm và lọc dữ liệu.
- Đặt tour, thanh toán tự động.

Quản trị



- Quản lý tour, địa điểm, lịch.
- Quản lý đơn hàng, thanh toán.
- Thống kê doanh thu & báo cáo.

Thông minh hóa



- Chatbot tư vấn ngữ cảnh RAG.
- Tìm kiếm ngữ nghĩa (Hybrid).
- Cache câu trả lời & bộ lọc gợi ý.

Cơ sở dữ liệu: Thiết kế 10 bảng cốt lõi bao quát toàn bộ luồng nghiệp vụ

Người dùng	users
Tour	tours, tour_schedules
Thanh toán	payments
Chatbot	chat_knowledge_base

Địa điểm	locations
Đặt tour	bookings, booking_items
Tương tác	ratings, blog_posts

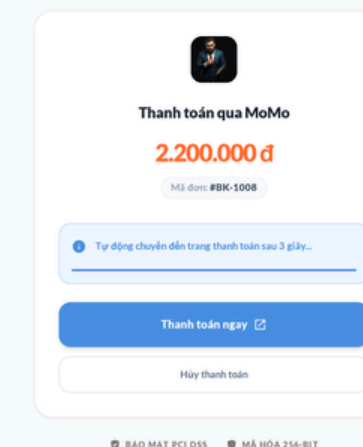
Lý do chọn: 10 bảng này bao quát các luồng chính: tra cứu địa điểm, bán tour, đặt tour, thanh toán, nội dung và tri thức chatbot.

Luồng giao dịch: Quy trình đặt tour khép kín từ chọn tour đến thanh toán tự động

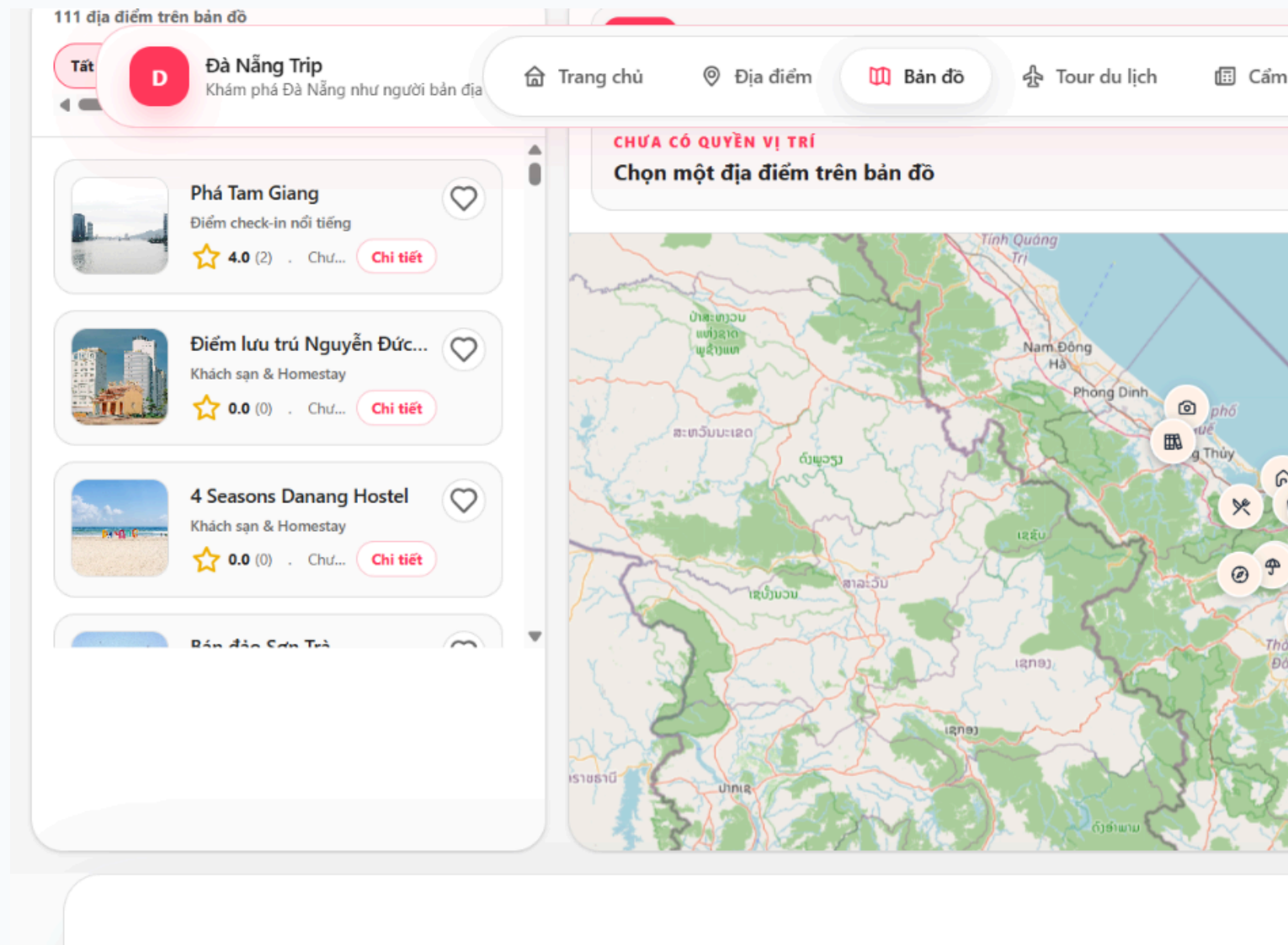


Các điểm kiểm soát nghiệp vụ

- Xác thực người dùng & kiểm tra lịch khởi hành còn chỗ trống.
- Tính toán tổng tiền, áp dụng khuyến mãi & phiếu giảm giá thành viên.
- Ghi nhận giao dịch thanh toán tự động qua cổng SePay/VietQR.
- Cập nhật trạng thái đơn (IPN) & gửi email/thông báo nhắc lịch.



Bản đồ số: Sử dụng Leaflet, OSM và OSRM để hiển thị và tính toán tuyến đường



Leaflet

Hiển thị bản đồ và marker địa điểm.

OpenStreetMap

Cung cấp lớp nền và dữ liệu đường sá.

OSRM

Tính tuyến đường từ vị trí người dùng đến điểm đến.

leaflet-routing-machine

Kết nối Leaflet với OSRM và vẽ tuyến đường.

Chatbot AI: Quy trình Hybrid RAG tối ưu hóa câu trả lời và thẻ gợi ý



Mục tiêu: giảm trả lời sai, ưu tiên dữ liệu thật trong hệ thống và hiển thị thẻ gợi ý khớp với câu trả lời.

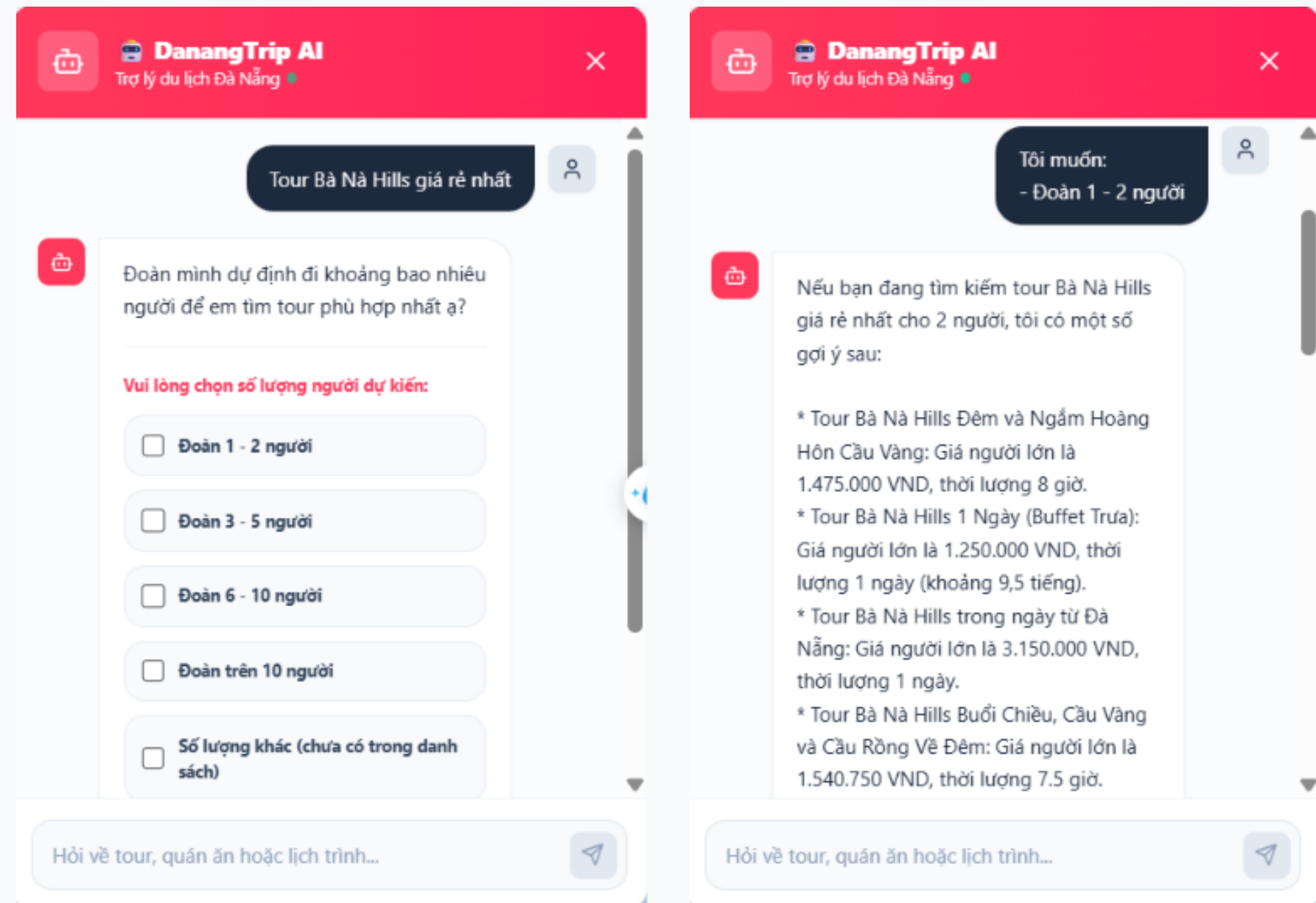
Minh họa chatbot: Phân tích ý định, thực thể và truy xuất tour thực tế

Người dùng hỏi

Tour Bà Nà Hills giá rẻ nhất

Dữ liệu hệ thống phân tích

- Ý định: tìm tour
- Thực thể: Bà Nà Hills (Địa danh/Điểm đến)
- Bộ lọc: giá rẻ nhất



Khi bảo vệ: nhấn mạnh chatbot không trả lời tùy ý, mà lấy ngữ cảnh từ tour, địa điểm, blog và cơ sở tri thức.

Tổng kết: Hoàn thiện nền tảng du lịch trực tuyến và định hướng mở rộng AI

Kết quả đạt được

- Hoàn thiện nền tảng tra cứu và đặt tour trực tuyến.
- Tích hợp thanh toán, bản đồ, quản trị và chatbot tư vấn.
- Thiết kế dữ liệu đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi.
- Có cơ sở mở rộng cho cá nhân hóa và hệ sinh thái du lịch.

Hướng phát triển

- Cá nhân hóa gợi ý tour theo hành vi và ngân sách.
- Nâng cấp chatbot RAG có trích dẫn nguồn và bộ nhớ hội thoại.
- Tối ưu hiệu năng API, SEO và trải nghiệm di động.
- Mở rộng đối tác khách sạn, phương tiện, vé tham quan.

Xin cảm ơn thầy cô đã lắng nghe